

BACKEND / FULLSTACK PORTFOLIO

UNICOOK 개인 포트폴리오

개인 구매패턴을 활용한 지능형 상품 추천 쇼핑몰

Python Flask 및 머신러닝·통계 분석 기반 맞춤형 큐레이션 서비스 구축

이름 : 백세원

역할 : 팀원

담당 : 시간대별, 상세페이지, 장바구니 분석 및 시각화

GitHub : github.com/SEWONBAEK/UniCook

프로젝트 개요 및 담당 역할 요약

프로젝트 소개

UNICOOK은 개인의 취향과 소비 트렌드에 발맞춘 가정간편식 및 밀키트 중심의 지능형 맞춤형 쇼핑몰입니다.

Python Flask 및 머신러닝·통계 분석 기법을 활용하여 고객의 구매 패턴을 분석하고 맞춤형 상품을 제안합니다.

팀 내 역할 및 담당 파트

- 역할: 팀원
- 담당 업무: 시간대별, 상세페이지, 장바구니 분석 및 시각화 총괄
- 핵심 집중 파트: 고객 구매패턴 다각도 분석 모델링, 시각화 대시보드 구축 및 연관 상품 추천 구현

핵심 담당 파트 ① : 시간대별 분석 및 시각화

🕒 메인 페이지_시간대별 맞춤 추천 상품 분석 및 시각화 구현

접속 시간대별(아침/점심/저녁/야식) 구매 트렌드 데이터를 분석하고, 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 시각화 연동 기능을 구현했습니다.

주요 분석 및 구현 내용

- 시간대별 사용자 구매 이력 통계 추출 및 패턴 분석
- Chart.js 및 ApexCharts를 활용한 시각적 인터페이스 구축
- 회원/비회원 맞춤형 큐레이션 분기 처리 로직 구현

기술적 성과

- Pandas/Numpy를 활용한 빠른 시간대별 통계 연산 적용
- 비동기 통신을 통한 끊김 없는 사용자 큐레이션 경험 제공

핵심 담당 파트 ② : 상세페이지 & 장바구니 분석



상세페이지 분석 및 시각화

- 상품 간 동반 구매 패턴 분석 결과 적용
- 코사인 유사도 기반 '함께하면 더 맛있는 상품' 추천 매칭 시스템 구현 및 시각적 안내 UI 구성



장바구니 분석 및 시각화

- 장바구니 담긴 상품 리스트 연관 분석 수행
- 연관 상품 추천 결합 및 실시간 소계/총 결제금액 연동 계산 시각화 구현

시스템 아키텍처 및 기술 스택

개발 환경 및 도구

Language: Python, JavaScript, jQuery, AJAX, CSS, HTML5, Jinja2

Framework & DB: Flask, MySQL, Bootstrap

Data Science: NumPy, Pandas, Scikit-learn (Cosine Similarity),
Chart.js, ApexCharts

Collaboration: GitHub

분석 기반 개발 특징

- 시간대별, 상세페이지, 장바구니 영역의 데이터 수집부터 분석, 시각화까지 전 과정 주도
- 유스케이스 및 시퀀스 다이어그램을 바탕으로 한 철저한 분석 결과 반영
- Git 브랜치 전략 및 코드 리뷰를 통한 체계적인 형상 관리 수행

THANK YOU

개발자 백세원의 포트폴리오 발표를 봐주셔서 감사합니다.



백세원 (Sewon Baek)



github.com/SEWONBAEK/UniCook